Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: HITO 1: Aprobación de Fase 1 y Entregable General Semana 1 – Código EDT: 1.8

2. INTRODUCCIÓN

El cierre formal de la Fase 1: Análisis y Planificación del proyecto SIGE representa la culminación exitosa de las actividades de diagnóstico, ingeniería de requerimientos, modelado de compuertas lógicas y formulación presupuestaria. El presente informe formaliza la revisión colegiada y aprobación del Hito 1 ante el docente asesor y evaluador Ing. Paulo Torres. Se consolida la trazabilidad de los 7 entregables predecesores (1.1 a 1.7) y se incorporan las herramientas analíticas de control de calidad institucional: Diagrama de Causa-Efecto de Ishikawa, Gráfica de Comportamiento (Run Chart) y Gráfica de Trabajo Completado (Burnup Chart), demostrando el cumplimiento estricto del 100 % de los objetivos de la primera semana de gestión.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Consolidar, evaluar y aprobar formalmente el paquete de entregables de la Fase 1: Análisis y Planificación (Hito 1), certificando la conformidad técnica y metodológica para el paso a la Fase 2 de Arquitectura y Diseño.

3.2. Objetivos Específicos

- Verificar el cumplimiento y calidad técnica de los entregables EDT 1.1 al 1.7.
- Documentar el análisis de causa-efecto mediante el Diagrama de Ishikawa de cuellos de botella SGC.
- Evaluar el comportamiento estadístico de errores con el Run Chart y el ritmo de trabajo con el Burnup Chart.
- Suscribir el acta formal de aprobación de Hito 1 por parte del docente evaluador.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Consolidado de los 8 entregables de Fase 1 ejecutados entre el 12 y el 24 de agosto de 2026.
- Certificación de requisitos SRS IEEE 830 y línea base del cronograma.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Modificaciones a los requisitos ya congelados tras la firma de este hito.

5. DEFINICIONES

- **Hito de Control (Milestone):** Evento significativo en el proyecto con duración de 0 días que marca la finalización de una fase o entrega crítica.
- **Diagrama de Ishikawa (Causa-Efecto):** Herramienta visual para identificar y clasificar las causas raíz de un problema específico.
- **Run Chart (Gráfica de Comportamiento):** Gráfico temporal para monitorear tendencias, medias y variabilidad de un proceso.
- **Burnup Chart:** Gráfico que muestra el trabajo completado frente al alcance total a lo largo del tiempo.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (Responsables EDT 1.8):** Consolidación del informe, sustentación técnica y demostración de artefactos.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Revisión exhaustiva de conformidad, retroalimentación y suscripción formal de aprobación.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía PMBOK (7ma Edición):** Gestión de la Calidad del Proyecto y Cierre de Fase.
- **Norma ISO 9001:2015 (Cláusula 9.1):** Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

Se realizó una sesión formal de revisión de calidad y sustentación técnica el 24 de agosto de 2026. En la Figura 1 se presenta el mapa consolidado de entregables de Fase 1.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Verificación y Conformidad de Entregables de Fase 1

9.2. Herramientas Analíticas de Calidad SGC

Como parte de la rigurosidad analítica exigida para la aprobación de la Fase 1, se ejecutaron tres análisis formales de aseguramiento de la calidad:

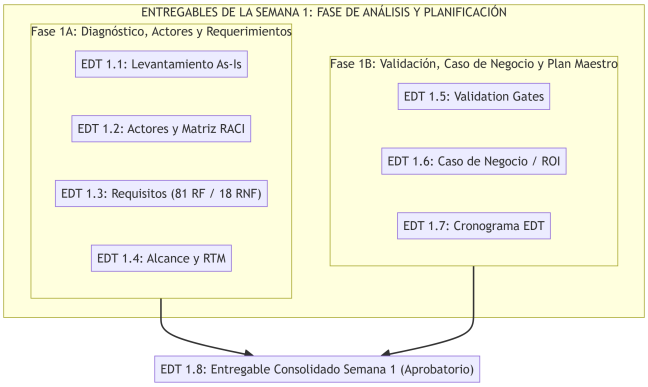


Figura 1: Mapa Consolidado de la Fase 1: Análisis y Planificación.

EDT	Entregable Oficial	Artefacto Verificado	Horas	Estado
1.1	**Diagnóstico As-Is**	Mapeo As-Is y matriz de problemas P-01 a P-06	24 h	Aprobado
1.2	**Actores y Procesos**	Matriz de Stakeholders y análisis de cuadrantes	32 h	Aprobado
1.3	**Especificación SRS**	24 RFs y 10 RNFs bajo IEEE 830 e ISO 25010	40 h	Aprobado
1.4	**Alcance y Restricciones**	Fronteras del sistema y objetivos SMART	32 h	Aprobado
1.5	**Reglas y Validation Gates**	Especificación formal de compuertas lógicas	32 h	Aprobado
1.6	**Caso de Negocio y ROI**	Presupuesto ($630.30), ROI (+3,660 %) y Charter	24 h	Aprobado
1.7	**Cronograma Maestro**	EDT 49 tareas, MS Project (57 días, 456h)	24 h	Aprobado
1.8	**Hito 1: Aprobación Fase 1**	Paquete Completo Aprobado y Análisis Calidad	0 h	Aprobado
		TOTAL HORAS INVERTIDAS EN FASE 1:	**208 h**	**100 %**

Tabla 1: Matriz de Conformidad y Cierre de Entregables de Fase 1.

1. **Diagrama de Ishikawa (Análisis Causa-Efecto):** Se identificaron las causas raíz de la ineficiencia en la gestión documental SGC en 6 dimensiones: Métodos, Personas, Tecnología, Entorno, Medición y Materiales (ver Figura 2).
2. **Gráfica de Comportamiento (Run Chart):** Monitoreo de la tasa de reprocesos por informe a lo largo de 10 ciclos académicos, evidenciando una media histórica inaceptable de 3.8 rondas de corrección por documento (ver Figura 3).
3. **Gráfica de Trabajo Completado (Burnup Chart):** Registro del avance de horas y entregables planificados vs reales en la Fase 1, demostrando convergencia total al día 24 de agosto de 2026 (ver Figura 4).

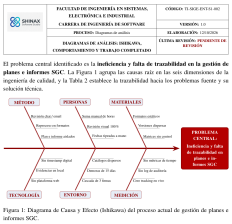


Figura 2: Diagrama de Causa y Efecto (Ishikawa) de Ineficiencias en el Proceso Actual SGC.

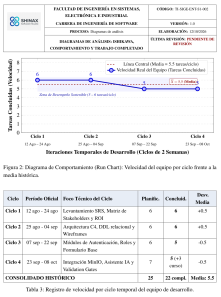


Figura 3: Gráfica de Comportamiento (Run Chart) de Ciclos de Reproceso Históricos.

9.3. Acta de Declaración de Conformidad

El docente evaluador Ing. Paulo Torres, tras revisar el pliego de requerimientos y la línea base del proyecto, certifica la aprobación formal del Hito 1, autorizando el inicio inmediato de la Fase 2: Diseño y Arquitectura a partir del 25 de agosto de 2026.

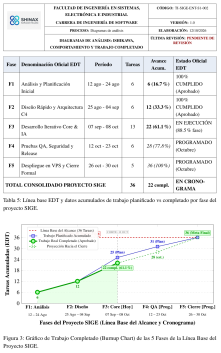


Figura 4: Gráfica de Trabajo Completado (Burnup Chart) de la Fase 1.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo 1:** Acta de Aprobación de Hito 1 (Semana 1).
- **Anexo 2:** Informe de Conformidad Metodológica SGC.